III-4 高温超导材料转变温度的测定

1 实验目的

理解理想导体与超导体的区别，加深对超导材料零电阻和完全抗磁性两个基本特性的认识。

初步了解低温技术，了解铂电阻测温原理。

理解四引线法测量小电阻的原理。

2. 理论背景

（1）超导电性

1908 年，荷兰物理学家卡末林·昂内斯（H. Kamerlingh Onnes）首次液化了氦气，获得了 4.2 K 的低温。随后，液氦通过进一步节流膨胀又获得了 1.5 K 的低温。1911 年，昂内斯在研究低温下金属的电阻率时，发现汞的电阻率在 4.2 K 左右突然降低到零（图 1），这就是超导现象。1913 年，昂内斯因氦的液化和超导现象的发现获得诺贝尔物理学奖。

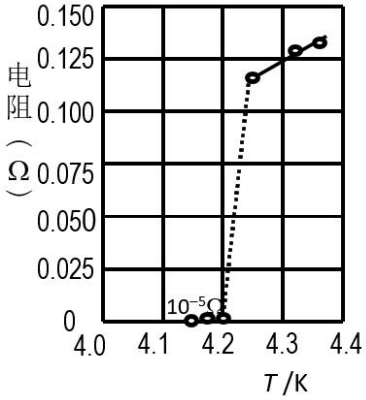


图 1　汞的零电阻现象

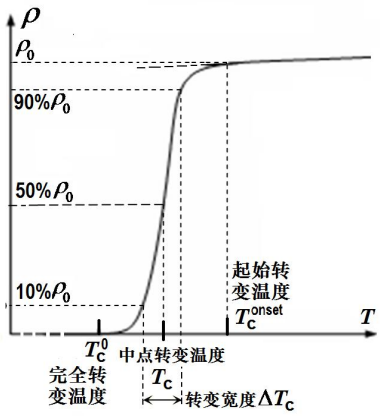


图 2 超导材料由正常态转变到超导态时的电阻率温度特性

我们知道，金属的电阻是由晶格上原子的热振动以及杂质原子对电子的散射造成的。在温度远低于德拜温度Θ_D的低温区，金属的电阻率ρ随温度T的降低而逐渐减小，电阻—温度关系近似为$\rho = \rho_r + b_1 T^5$，但在$T = 0$K 时电阻率仍不为零，剩余电阻率ρ_r与金属纯度和晶格完整性有关。在温度高于$\Theta_D/2$ 的较大范围，电阻率ρ与温度T近似成线性关系。

与金属的电阻率—温度特性不同，超导材料在低于转变温度 T_c 时电阻为零。实验发现，一旦在超导回路中建立起电流，则无需外电源就能持续几年并且观测不到衰减，这就是“持续电流”。现代超导重力仪的观测表明，超导态即使有电阻，其电阻率也小于 10^{-28} Ω·m。这个值远小于常规金属迄今所能达到的最小电阻率 10^{-15} Ω·m。需要注意的是，零电阻现象只在直流情况下存在。

超导材料在降温过程中由正常态至超导态的转变一般是在一定的温度间隔中发生的，如图 2 所示。文献中对超导转变有不同的定义：零电阻转变温度 T_C^0（也称为完全转变温度），起始转变温度 T_C^{onset}，和中点转变温度 T_C^{middle}。本实验中超导**转变温度**T_C指中点转变温度，即电阻率降至起始转变温度时的电阻率ρ_0的一半处的温度，**转变宽度**ΔT_C指电阻率从 90%ρ_0降到 10%ρ_0的温度间隔。

（2）临界磁场、临界电流密度

上述转变温度T_C是样品在**无外加磁场**的情况下转变至超导态的温度。超导体置于磁场中时，对于低于T_C的任一温度T，存在一个**临界磁场**$H_C(T)$。当磁场强度大于临界磁场时，即使在转变温度以下，超导电性也被破坏，样品从超导态回到正常态。对于传统的第 I 类超导体，实验和理论研究表明，临界磁场与温度的关

系为：

$$H_C(T) = H_C(0)\left[1 - \left(\frac{T}{T_C}\right)^2\right] \tag{1}$$

其中$H_C(0)$是温度趋于 0 K 时的临界磁场。图 3 所示为传统超导材料的临界磁场—温度关系示意图。该图也可认为是传统超导体的相图：在曲线以下，材料处于超导相；在曲线上方，材料处于非超导相。

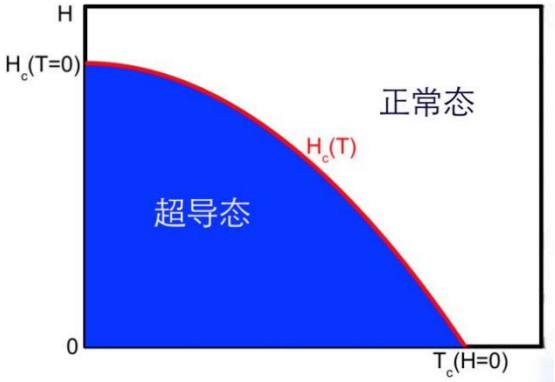


图 3 超导材料的临界磁场—温度关系示意图

实验表明，超导材料的超导态还受到电流密度的影响。当电流密度达到或超过某一临界值J_C后，超导体恢复到正常态。这个电流密度值称为**临界电流密度**。

临界电流密度J_C与临界磁场H_C一样也依赖于温度：它随温度升高而减小，并在转变温度T_C时降为零。

转变温度T_C、临界电流密度J_C和临界磁场H_C是超导体的三个临界参数。这三个参数与物质内部微观结构有关。在实验中要使超导体处于超导态，必须将这三个量都控制在临界值以下。

（3）完全抗磁性，以及理想导体与超导体的区别

超导体是不是电阻率为 0 的理想导体？实验发现，超导体在磁场中的行为与理想导体不同，具有**完全抗磁性**。

首先分析理想导体在磁场中的行为。对于常规导体，施加外磁场后，磁场可进入导体。撤去磁场后，导体恢复原先的状态，如图 4（a）所示。理想导体在磁场中会发生什么现象？可以证明（证明过程见下一段），理想导体内磁感应强度的**变化率**$\dot{\vec{B}}$随着距离导体表面的深度z呈指数衰减，$\dot{\vec{B}}(z) = \dot{\vec{B}}(0)e^{-z/\lambda}$。在理想导体内部一定深度以下，无论外磁场如何变化，磁感应强度保持不变。其物理意义是：当外磁场改变时，按照楞次定律，在理想导体表面上要感应出感生电流，以**抵消**外磁场的变化。

推导理想导体内部的磁感应强度：对于常规导体，导体的电阻是由于电子在导体的晶格结构中运动时，受到其中的杂质、缺陷或晶格振动的散射而引起的。欧姆定律表明，导体内的电流密度$\vec{J}$与外加电场$\vec{E}$成正比：$\vec{J} = \sigma\vec{E}$，σ为电导率。假设理想导体没有缺陷，σ为无穷大，根据牛顿第二定律可得到电子的运动方程为 $\mathrm{e}\vec{E} = \mathrm{m}\dot{\vec{v}}$。定义电流密度$\vec{J} = ne\vec{v}$，其中$n$为传导电子数密度，可得$\vec{E} = \frac{\mathrm{m}}{ne^2}\dot{\vec{J}}$。变化的磁场中，由麦克斯韦方程$\nabla \times \vec{E} = -\dot{\vec{B}}$，可得：

$$\frac{m}{ne^2}\nabla \times \dot{\vec{J}} = -\dot{\vec{B}} \tag{2}$$

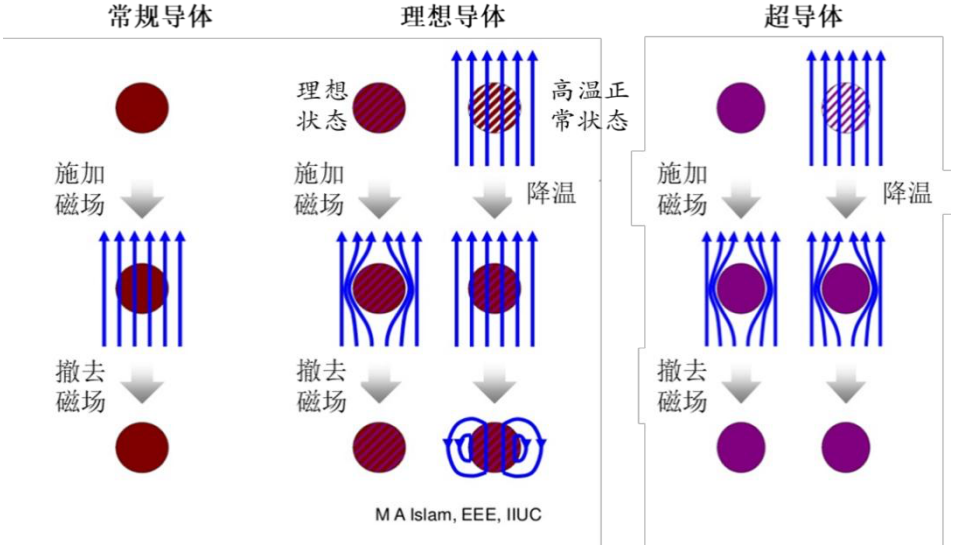
由麦克斯韦方程$\nabla \times \vec{B} = \mu_0(\vec{J} + \varepsilon_0\dot{\vec{E}})$，我们假设在低频情况下理想导体中位移电流项$\dot{\vec{E}}$可忽略.所以，

$\nabla \times \vec{B} = \mu_0\vec{J}$，$\nabla \times \dot{\vec{B}} = \mu_0\dot{\vec{J}}$，所以，$\nabla \times (\nabla \times \dot{\vec{B}}) = \mu_0\nabla \times \dot{\vec{J}}$，$\lambda^2\nabla^2\dot{\vec{B}} = \dot{\vec{B}}$，其中 $\lambda^2 = \dfrac{m}{\mu_0 ne^2}$，$\lambda$ 为穿透

深度。其解为：$\vec{B}(z)=\vec{B}(0)e^{-z/\lambda}$。假设理想导体中的载流子浓度和铜导体一样（$8.4\times10^{28}$ /m³）,计算可得穿透深度 λ 约 18.4nm。

设理想导体处于无外加磁场的环境中，其内部磁场也为 0。对理想导体施加磁场。如前所述，无论外磁场如何变化，理想导体内部磁感应强度保持不变，仍然为零。这是因为在外加磁场下理想导体表面感应出感生电流，该电流产生的磁场正好与外磁场完全抵消。这个电流通常称为屏蔽电流。而在理想导体外部，屏蔽电流产生的磁场与外磁场叠加而形成的总的磁场分布如图 4（b）所示，仿佛是理想导体排斥了外加磁场。而撤去外加磁场后，理想导体恢复原先的状态，其表面的感生电流也随之消失。

假设理想导体样品在某一转变温度之上时为正常导体。在外加磁场后，磁场进入正常导体内部。此时，将导体降温至转变温度以下，使其从正常态进入理想导体态。如前所述，无论外磁场如何变化，理想导体内部磁感应强度保持不变，仍维持原先的磁场。因此，当撤去外加磁场后，在理想导体表面会感应出感生电流，维持其内部的磁感应强度不变，磁场仿佛被“冻结”在理想导体内部。而感生电流在理想导体外部产生的磁场如图 4（b）所示。



（a）　　（b）　　（c）

图 4　正常金属、理想导体以及超导体的区别[8]

1933 年，德国物理学家瓦尔特·迈斯纳（Walther Meissner）和罗伯特·奥克森菲尔德（Robert Ochsenfeld）发现了超导体的**完全抗磁性**（又称为迈斯纳效应），即超导体处于超导态时其内部**磁感应强度为零**$\vec{B}=0$，与其先处于外磁场中再降温至超导态还是先进入超导态再施加外磁场的**过程无关**。对超导体施加外磁场，如图 4（c）所示，其产生的感应电流将完全抵消磁场。这和理想导体的行为大不相同，是超导体的另一基本特性。完全抗磁性不能由零电阻特性派生出来，但是零电阻特性是完全抗磁性的必要条件。

F. London 和 H. London 给出了超导体迈斯纳效应的维象模型，即将（2）式替换为$\frac{m}{ne^2}\nabla\times\vec{J}=-\vec{B}$，可得$\vec{B}=\vec{B_0}e^{-z/\lambda_L}$，即在超导体内部一定深度以下$\vec{B}\approx0$。$\lambda_L$称为伦敦穿透深度。

思考题 设想一个中空的超导圆管样品，转变温度为T_C。在温度高于T_C时，对圆管施加外磁场。而后将温度降低到转变温度T_C以下。在实验报告中分析样品的磁感应强度和感应电流情况。

撤掉外磁场后，样品的磁感应强度和感应电流如何变化？

（4）BCS 理论

1957 年，巴丁、库珀和施里弗提出了 BCS 理论（以其发明者名字首字母命名），揭示了超导现象的微观机理。BCS 理论把超导现象看作一种宏观量子效应。它提出，金属中自旋和动量相反的电子可以配对形成“库珀对”，库珀对在晶格当中可以**无损耗**地运动，形成超导电流。

电子间的直接相互作用是相互排斥的库仑力。如果电子间仅存在库仑力的直接作用，电子不能形成配对。但电子间还存在以晶格振动（声子）为媒介的间接相互作用——电声子交互作用。这种相互作用在满足一定条件时，可以是相互**吸引**的，正是这种吸引作用导致了“库珀对”的产生。大致上，其机理如下：电子在晶格中移动时会吸引邻近格点上的正电荷，导致格点局部发生畸变，形成一个局域的高正电荷区，如图 5（左）所示。在第一个电子完全通过和点阵恢复之前，第二个电子进入该通道。因为畸变尚未恢复，第二个电子感受到畸变的晶格的吸引力。因此，两个电子之间好象有吸引作用一样，以一定的结合能相结合配对，形成库珀对，见图 5（右）。在很低的温度下，这个结合能可能高于晶格原子振动的能量。此时，电子对将不会和晶格发生能量交换，也就没有电阻，具有超导电性。而当温度超过超导材料转变温度时，晶格振动的能量高于结合能，库珀对被破坏，材料失去超导电性。

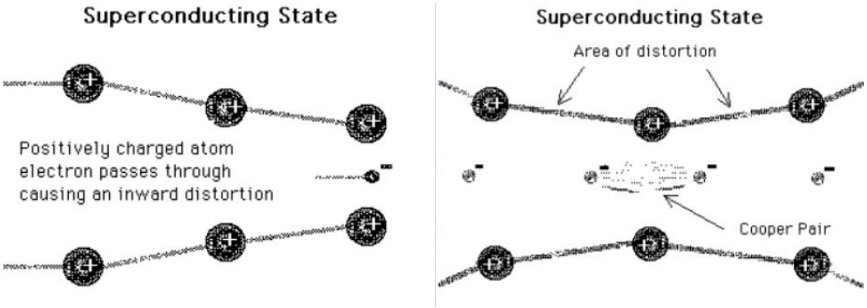


图 5　超导体中电子形成库珀对示意图[9]

巴丁、库珀、施里弗因此获得 1972 年的诺贝尔物理学奖。不过，BCS 理论尚未成功地解释非常规高温超导电性。

（5）高温超导材料的研究进展

由 BCS 理论可知，超导体的转变温度受限于材料中可存在的最高声子频率。由此可知超导材料的最高转变温度将约为 40 K，一般被称为麦克米兰极限。

1986 年，瑞士 IBM 实验室的 Bednorz 和 Muller 发现常温时为绝缘体的 La-Ba-Cu-O 氧化物材料具有超导电性，其转变温度约为 40 K。两人因此获得 1987 年的诺贝尔物理学奖。此后，各国科学家相继取得重要突破，1987 年发现转变温度高于 90 K 的 Y-Ba-Cu-O 氧化物超导体，超过了液氮温度（77 K）。1988 年初又研制出 Bi 系和 Tl 系氧化物超导体，后者的超导转变温度达 125 K。

高温超导研究的一系列新进展，特别是大面积高温超导薄膜和高临界电流密度超导带材的成功制备，为超导材料的应用开辟了广阔的前景。

（6）铁基超导体

铁基超导体是指化合物中含有铁，在低温时具有超导现象，且铁扮演形成超导的主体材料。根据 BCS

理论，产生超导性的必要条件是材料中的电子必须形成库珀对。库珀对中的两个电子自旋相反，所以总自旋为零。因此普遍认为超导性与铁磁性可能无法共存，材料中如果加入磁性元素（如铁、镍）会大大降低超导性。

铁基超导体虽然含有铁元素且是产生超导的主体，但是铁和其他元素（如砷、硒）形成铁基平面后，已不再具有铁磁性。2006 年日本东京工业大学细野秀雄教授的团队发现第一个以铁为超导主体的化合物 LaFeOP，打破以往普遍认定铁元素不利形成超导的迷思。2012 年，清华大学的薛其坤教授及其合作者发现生长在 $SrTiO_3$ 衬底上的单原子层 FeSe 具有高于 77 K 的超导临界温度，这也是目前铁基超导体的最高超导临界温度记录，为研究非常规高温超导电性的微观机理提供了新的思路和途径

铜基超导体和铁基超导体一般被认为是非传统超导体，即非 BCS 超导体，电子声子耦合不能解释这两个体系的超导现象。目前还没有统一的理论来解释这两类非常规高温超导体。

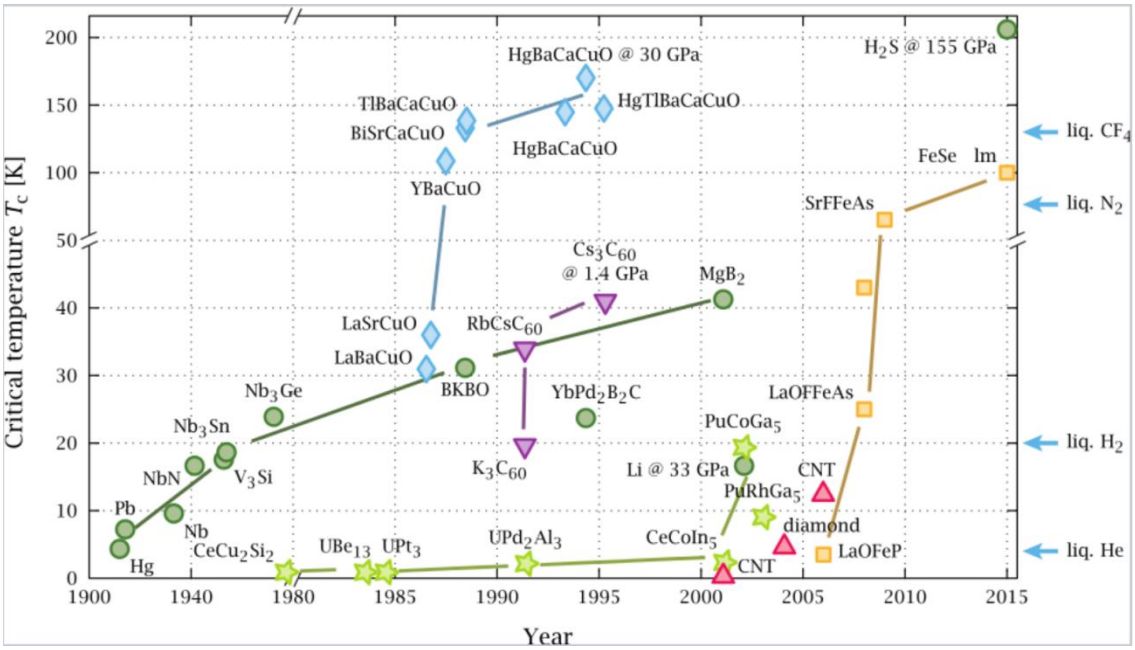


图 6　超导材料：转变温度 *vs* 发现时间

(https://en.wikipedia.org/wiki/High-temperature_superconductivity)

2015 年，物理学者发现，硫化氢在极度高压的环境下(至少 150 GPa，也就是约 150 万标准大气压)，约于温度 203 K（-70℃）时会发生超导相变，是目前已知最高温度的超导体。非常有趣的是，硫化氢属于传统 BCS 超导体，这一发现也重新开拓了传统超导体的新领域。目前，含氢体系（C-S-H）在高压下能达到的转变温度已经达到了室温（288 K）。

迄今为止，已发现近 30 种金属元素和上千种合金和化合物具有超导电性。图 6 为典型的超导材料的转变温度及其发现时间。

3. 实验装置

（1）　三路稳压稳流直流电源（泰克 KEITHLEY 2231A，CH1：30V3A，CH2：30V3A，CH3：5V3A）；

（2）　信号发生器（泰克 AFG1062，双通道，60 MHz，采样率 300 MS/s）；

（3）　5 位半数字万用表（普源 RIGOL DM3058）；

（4）　4 位半数字万用表（胜利 Victor 8045M）；

（5）　4 位半数字万用表（胜利 Victor 8145C）；

（6）　测试探头接线盒；

（7）　测试探头；

（8） 液氮罐（1.8L）；

（9） 双刀双掷开关和 10 kΩ电阻插座；

（10） BNC 香蕉头导线 1 根，万用表专用导线 6 根，双香蕉插头导线 9 条（连接在仪器上的导线，实验结束后不要拆下）；

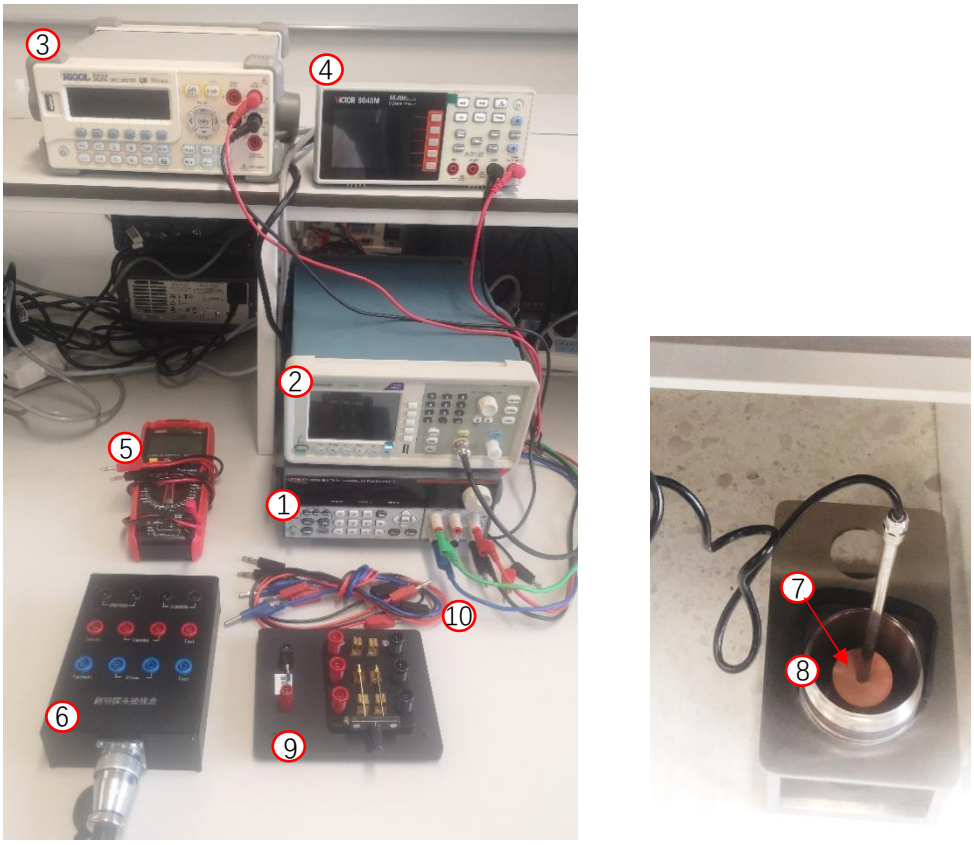


图 7 实验装置

测试探头内部包括两个超导样品、感应线圈、铂电阻温度计，它们都安装在铜质均温块上（见图 8）。超导样品①以四引线法接入电路，用于观测零电阻现象；超导样品②置于两个感应线圈之间，用于观测抗磁性。温度计、超导样品与铜质均温块热接触良好，以保证样品和铂电阻温度计的温度一致性和均匀性。均温块外有导热性好的铜质套筒，其作用是使样品与外部环境有所隔离，减少均温块的温度波动和温度不均匀性。测量引线经由不锈钢管接至测试探头接线盒，利用不锈钢热导率低的特点可减少超导样品与外界的热传导。

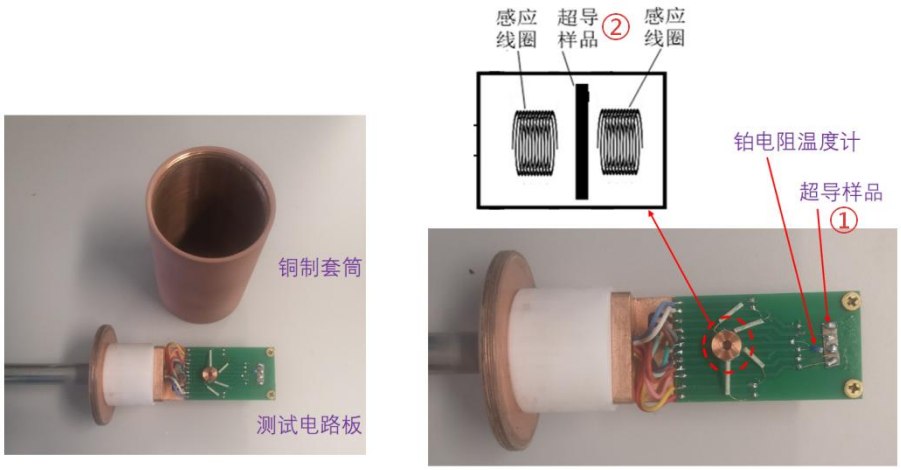


图 8　测试探头内部

实验仪器设置说明：

KEITHLEY 2231A **直流稳压稳流电源，将 CH1 设置为 10 V，0.005 A；将 CH3 设置为 1 V，1 A：**

1）按 Power 键开机；

2）将 CH1 设置为 10 V，0.005 A：按 CH1 键进入 CH1 设置，再按 V-SET 键，光标切换到 CH1 电压，按 10、ENTER 键；按 I-SET ，光标切换到 CH1 电流，按 0.005、ENTER 键；

3）将 CH3 设置为 1 V，1 A：按 CH3 键进入 CH3 设置，再按 V-SET 键，光标切换到 CH3 电压，按 1、ENTER 键；按 I-SET，光标切换到 CH3 电流，按 1、ENTER 键；

4）注意，按 V-SET 键 I-SET 键，开始显示的是三路电压、电流的设置值，等待数秒后会自动切换到显示电压、电流的输出值（On/Off 键未点亮时，无输出，显示 0.000V，0.000A）；

5）按 On/Off 键，指示灯亮，电源开始输出。

0.1 熟悉稳压稳流电源

实验室使用的 KEITHLEY 2231A 型电源为三路输出直流稳压稳流电源。在使用前必须设置每一路的（最大）工作电压和（最大）工作电流。在设置好工作电压和工作电流后，CH1 和 CH3 现在都处于开路状态，相当于外接负载电阻为无穷大。此时 CH1 和 CH3 工作于恒压模式还是恒流模式？输出电压和电流分别是多少？记录电源屏幕上显示的输出电压和电流值。与你的答案是否一致？

电源屏幕上会显示各通道的工作状态。在每个通道的电流值前面如显示字母 CV，表明该通道工作于恒压模式，显示字母 CI 为恒流模式。

Victor 8045M **型 4 位半数字万用表，用于测量铂电阻 PT100 电压：**

长按 电源键开机，按 ≈V 键测量直流电压（再按一次≈V键，测交流电压），再按屏幕右侧对应的白色键，选择测量“速率”为“中”或“高”，选“功能”为“mV 档”。香蕉头导线已插在 VΩ 和 COM 插孔。

RIGOL DM3058 型 5 位半数字万用表，用于测量超导样品电压：

打开电源开关（在设备背后）；按 ⎓V 键，测量直流电压，量程会根据输入电压值自动切换；香蕉头导线已插在 INPUT HI / LO 插孔。

AFG1062 信号发生器，将 CH1 设置为 700 Hz、2 Vpp 正弦信号，用于为初级线圈提供交流信号：

按电源键开机。选择 CH1，按 Sine 键，指示灯亮；按 Freq 或 频率 键，按 700、Hz 键；按 Ampl 或 幅度 键，按 2、Vpp 键；按 On/Off 键，指示灯亮，输出。

Victor 8145C **型 4 位半数字万用表，用于测量次级线圈感应电压：**

长按 电源键开机，按 ≈V 键测量直流电压（再按一次≈V键，测交流电压）。

4. 实验方法、步骤和内容

A 用四引线法测量超导样品电阻

四引线法适用于待测电阻很小、需要排除导线电阻和接触电阻影响的情况。由于低温实验装置的设计原则之一是尽可能减小漏热，从测试探头接线盒上的红色插孔到超导样品的引线通常又细又长（约 1 m 长），引线电阻R_{Wire}可能远大于待测超导样品的电阻R_{Super}。此外，电路的接触电阻在 10^{-2} Ω量级。为了减小引线电阻和接触电阻的影响，实验中采用四引线法测量样品电阻R_{Super}。

首先用万用表的电阻档直接测试导线电阻和引线电阻的数量级。

A.1 测试连接在 5 位半数字万用表上的 2 根测试导线的电阻的数量级

按 DM3058 五位半数字电压表的 Ω 键，切换到电阻测量功能。将连接在数字万用表上的两根测试导线的另一端叠插在一起以保证良好的接触，如图 9 所示。测试并记录两根测试导线的电阻。

图 9　可叠插香蕉插头

A.2 测试从超导探头接线盒至超导样品之间的引线电阻R_{Wire}的数量级

用五位半数字万用表测试超导探头接线盒上中间 2 个红色插孔之间的电阻，再减去与数字表相连的两根测试导线的电阻，即为引线电阻R_{Wire}（还包括了接触电阻以及超导样品电阻）。

用四引线法测量样品电阻R_{Super}。测试电路如图 10 所示，从测试探头接线盒红色插孔到超导样品共有 4 根引线。外侧的两根引线为电流引线，与直流电源 CH3 连接，为超导样品提供 1 A 的恒定电流（电流示值不确定度为：0.1%×读数+5 mA）。内侧的两根引线为电压引线，与 5 位半数字万用表连接，用于测试超导样品电压U_{Super}。5 位半数字万用表的分辨力为 0.001 mV（1 μV），比其他两个数字万用表多显示 1 位，可更准确地测量样品电压。由于数字万用表的内阻很大（> 10 GΩ），流过数字表和电压引线的电流值与流经被测样品的电流值 1 A 相比，小到近似可以忽略。因此，在电压引线电阻及其与样品之间的接触电阻上的分压极小，对样品电压测量的影响可忽略不计。则待测样品的电阻值为$R_{Super} = U_{Super}/I = U_{Super}/1\text{A}$。

双刀双掷换向开关的作用是使电路中的电流换向，用于下一部分实验内容。

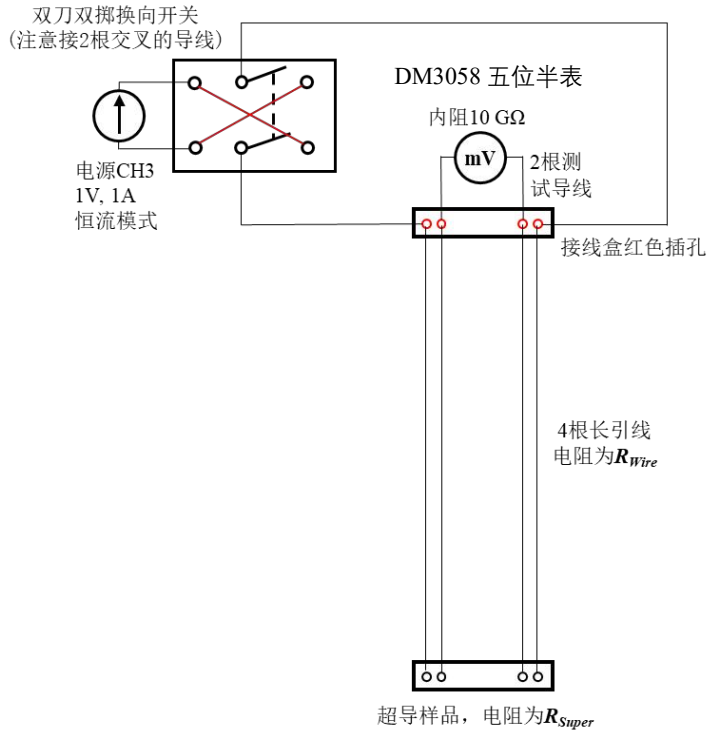


图 10　超导样品电阻测试电路

A.3 用四引线法测量室温下的超导样品电阻。按 DM3058 五位半数字电压表的 ⋯V 键，将其切换至电压测量功能。按照图 10 连接电路，将电源 CH3 经过换向开关接至超导样品，为样品提供 1 A 恒流。测量并计算超导样品电阻。

比较超导样品电阻与引线电阻、测试导线电阻的数量级，说明用四引线法测试超导样品电阻的必要性。

观察此时电源 CH3 工作在恒流模式还是恒压模式？输出电压和电流分别是多少？对于电源 CH3 来说，总的负载电阻是多少？与你的测试结果的数量级（导线电阻、引线电阻、样品电阻之和）是否符合？

A.4 说明四引线法测微小电阻时，电流引线与电压引线能否互换？为什么？

注意：图 10 测试电路接好后**不要拆掉**。将用于 E 部分降温实验，测试超导样品电阻随温度的变化。

B 用电流换向法消除乱真电势的影响

在低温实验中，测量直流微小电压时，克服乱真电势V_{Spur}的影响十分重要。特别是在判断超导样品是否达到了零电阻、零样品电压的超导态时，必须排除乱真电势的影响。

实验中待测样品和温度传感器处在低温下，而测量仪器却处在室温。它们之间通过导线连接，导线两端处于温差很大的环境中。当导线存在温差时，通常有温差电动势存在，也称为乱真电势或寄生电势。在本实验中，沿导线的温度分布还会随液氮液面的降低、探头温度的变化等变化，即乱真电势在实验过程中可能是变化的。因此，判定和消除乱真电势十分重要。

乱真电势不受流过导线的电流的影响，因此可以用电流换向法测量和消除。在图 10 所示测量电路中，数字万用表测得的电压V_{Meas1}为 1 A 恒流源在超导样品电阻R_{SC}上产生的压降与乱真电势V_{Spur}之和。用换向开关使电流换向后，由于乱真电势V_{Spur}与电流方向无关，此时数字万用表测得另一个电压V_{Meas2}。由两次的测量值可计算得到超导样品电阻与乱真电势。

B.1 写出电流换向前后数字万用表所测电压与电流（换向前为 1A、换向后-1A）、超导样品电阻R_{SC}以及乱真电势V_{Spur}的关系的表达式，并进一步写出超导样品电阻R_{SC}和乱真电势V_{Spur}的计算表达式。

B.2 测量并计算室温时的超导样品电阻和乱真电势。比较乱真电势与样品电压的数量级。

C 用铂电阻温度计测量温度

低温物理实验离不开对温度的测量。利用材料电阻率随温度改变而变化的特性，可制成电阻温度传感器。铂电阻温度计具有材料稳定性好、测温范围广、响应时间较短、准确度高等优点，因而被广泛使用。其准确度可达 0.0002℃或更高。本实验用到的铂电阻 PT100，其工作电流通常为 **1mA**，0℃时其电阻值约为 $R_{t=0℃}\approx$ **100.00 Ω**，测温范围为-200℃至 0℃时，电阻随温度变化的关系式为：

$$R_t = R_0[1 + At + Bt^2 + Ct^3(t - 100)] \qquad (3)$$

式中：

$$A = 3.9083 \times 10^{-3}℃^{-1}, \quad B = -5.775 \times 10^{-7}℃^{-2}, \quad C = -4.183 \times 10^{-12}℃^{-4}$$

忽略$R_0Ct^3(t-100)$项后，可得温度的近似计算公式为(-80℃到 50℃偏差小于 0.1℃，-170℃时偏差约 1.3℃)：

$$t = \frac{-A+\sqrt{A^2-40B(0.1-0.001R_t)}}{2B} \qquad (4)$$

实验中用四引线法测试铂电阻阻值R_t，测试电路如图 11 所示。然后由（4）式计算温度t即可得到超导样品的温度值。图 11 测试电路使用了 10V 恒压电源为铂电阻提供 1 mA 的恒流电流。其原因是：由于直流

稳压稳流电源的电流设定分辨力为 1mA，其工作在 1mA 恒流模式时的准确度低、稳定性差。解决方法是使电源 CH1 工作于 10V 恒压模式，通过在电路中串联一个大限流电阻R近似获得 1mA 的恒流电流。

实验过程中请注意：通过**铂电阻温度计的电流勿超过 5mA，避免损坏温度计。禁止用万用表欧姆档直接测铂电阻阻值。**

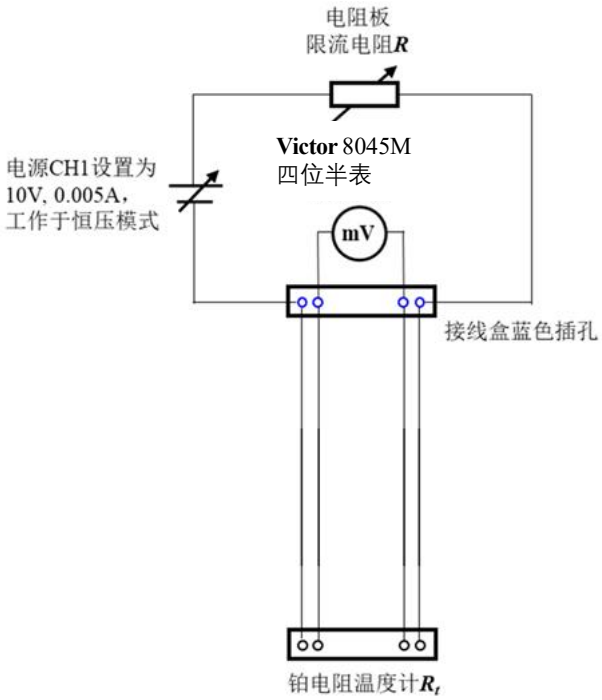


图 11　铂电阻温度计测试电路

C.1 计算限流电阻阻值R

为了使图 11 所示电路中的电流为 1 mA，限流电阻 R 应满足 $10\text{V}/(R+R_t)=1\,m\text{A}$，可得$R+R_t=10\,\text{k}\Omega$。由于铂电阻阻值$R_t$较小（$R_t$在实验过程中会随温度变化，约为 100 至几十Ω），因此近似将限流电阻阻值R取为 10 kΩ。

请估算 77 K 至室温 23℃范围内电路工作电流与 1mA 的最大偏差。

C.2 计算铂电阻温度计在室温（约 23℃）时图 11 中四位半数字电压表的显示初值。

C.3 将限流电阻箱阻值设置为R。按照图 11 连接电路，将电源 CH1 经限流电阻 R 后接至铂电阻，为其提供 1 mA 的恒流。一定要确认是否将 10 kΩ的限流电阻与铂电阻串联连接！检查数字电压表的示值是否与 C.2 的计算结果接近。如示值与计算值差别较大，应立即断开电路（拔掉从电源 CH1 端口连至铂电阻的导线）并检查。

C.4 如数字电压表示值正确，观察此时电源 CH1 工作在恒流模式还是恒压模式？输出电压和电流分别是多少？【注意：电源电流值如显示 0.000A 为正常现象。因为电源此时实际输出电流为 1 mA，而电源电流示值不确定度为 0.1%读数+5mA。因此显示 0mA 在误差范围内】

注意：图 11 所示电路接好之后也不要拆掉。

D 用电磁感应法测超导样品对感应电压的影响

用四引线法测超导样品电阻时要求超导样品有一定尺寸、能连接测量引线。当样品材料内含有转变温度不同的超导相时，只能测出其中能形成超导通路的转变温度最高的一个超导相的转变温度T_C。

用电磁感应法测试也能确定样品的转变温度T_C。这一方法不需要连接引线，还可以弥补电阻法的不足，

把不同超导相的T_C一同测出。

根据电磁感应原理，对于两个相邻螺旋线圈，在一个线圈（初级线圈）内通以频率为f的交流电流，则另一线圈（次级线圈）可感生出同频电动势e。e的大小与频率f以及两线圈之间的互感有关。线圈结构一定时，互感还与线圈之间充填物的相对磁导率μ_r有关。将高温超导材料样品放置在两个线圈之间。其在发生超导转变之前、处于正常态时可认为是顺磁物质，$\mu_r \approx 1$。当转变至超导态后，由于完全抗磁性，等效于$\mu_r \approx 0$，如图 12 所示。当样品降温至转变温度附近从正常态向超导态转变时，磁导率的突变将导致线圈互感以及感应电压显著改变。因此，测量次级线圈输出电压的变化也可得到样品转变温度T_C。

连接测试电路，将初级线圈与信号发生器相连，次级线圈与手持数字万用表相连。数字万用表测得的感应电压初值约为几 mV。

D.1 调整信号发生器的幅度设置，使数字万用表显示的感应电压为约 20 mV。

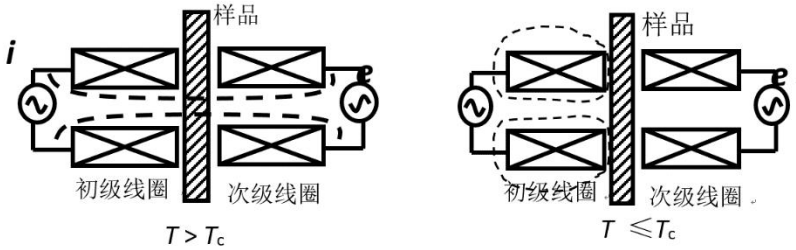


图 12　电磁感应法测试原理（图中虚线为“磁力线”）

E 降温实验

使用液氮一定要注意安全：

不要让液氮接触皮肤，以免造成冻伤，也不要让液氮溅到仪器上；

液氮气化时体积会急剧膨胀，禁止将液氮放置在密闭容器内，切勿将液氮罐出气口封死；

氮气是窒息性气体，应保持实验室通风良好。

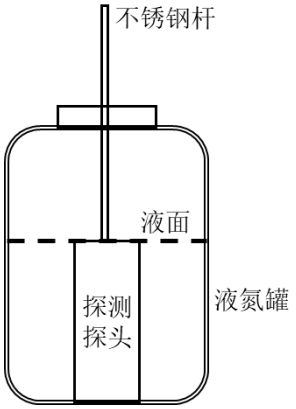


图 13　将液氮加注至液面与测试探头上平面平齐示意图

E.1 用手拿稳测试探头的上端，将探头缓慢放入液氮罐底部（液氮罐中可能有液氮，如有液氮的话会沸腾约 1 分钟）。

检查液氮液面。在液氮罐中加入液氮（注意安全操作！），使液面与测试探头套筒的上平面平齐，如图 13 所示。

E.2 开始降温后，在 10℃的整数倍温度附近记录数据（约 20℃、10℃、0℃、-10℃……由后页表 1 提供的铂电阻温度计 *t-R* 数表，可由铂电阻电压示值估计超导样品温度 *t*）。

需记录的数据包括：

铂电阻电压；

样品电压。

（整个实验只降温一次，降温过程中超导样品的电阻和感应电压都要记录）。

E.3 当样品发生超导转变、样品电压突变为接近 0.00* mV（样品 0 电阻）后，间隔 1 分钟左右记录一组数据，再记录 3-5 组数据即可。

整个降温过程约需 25 分钟。

发生超导转变后，如超导样品电压（以及样品电阻）不为 0，可切换双刀双掷开关使电流换向，测量并计算此时的超导样品电阻和乱真电势。

注意：由于**超导样品较小并处于两个线圈之间，并没有将初级线圈与次级线圈完全屏蔽**（见图 8 探头内部照片），**在超导转变后，次级线圈仍能测到感应电压，这是正常的。**

E.4 测量升温时的数据。由于降温时超导探头整个浸在液氮罐中，降温速率较快，且测温间隔较大（10℃），使用降温过程的数据难以精细描绘超导样品的转变过程。此外，在室温到液氮温度的温度范围，一般材料的热导较差、比热较大，低温实验装置的各个部件具有明显的热惰性，温度计与超导样品之间可能有温差。而由于升温时速率慢，可在一定程度上减小温度计与超导样品之间的温差。

将探头从液氮罐中缓慢取出，轻轻放在实验桌上的海绵垫上（**由于低温下探头内感应线圈等元件脆弱，探头应轻拿轻放，避免碰撞**）。测量并记录超导转变温度附近升温过程的数据，用于绘制超导样品的转变曲线和计算转变温度。温度范围根据降温时的数据在转变温度附近选取、可描绘出超导转变过程即可。测量温度间隔自行确定。

F 课后数据处理要求

F.1 用测得的铂电阻电压数据，根据（4）式计算样品温度 *t*【说明：（4）式未考虑（3）式中 *t* 的 3 次方和 4 次方项，计算的温度有误差，但影响不大】。

计算样品电阻 R_t 和乱真电势。比较乱真电势与超导转变后的样品电压的数量级大小。

F.2 分别画出样品在降温、升温过程中的电阻—温度特性曲线和感应电压—温度曲线。

从升温时的电阻—温度曲线和感应电压—温度曲线中分别求出转变温度 T_C 和转变宽度 ΔT_C。

本实验所有测量结果都不评定不确定度。

F.3 对实验现象、测量结果等作一定的分析讨论。

推荐阅读

[1]金之俭，丘明，李红雷，等. 中国高温超导电力应用技术研究进展与未来展望[J]. 高电压技术，2025，51(08)：4042-4059. DOI：10.13336/j.1003-6520.hve.20250655.

[2]梁珪涵，时运豪，许凯，等. 宏观量子效应与超导量子计算——2025 年诺贝尔物理学奖解读[J]. 物理，2025，54(11)：739-752.

[3]罗会仟.实现室温超导的可行性路径探讨[J].物理,2025,54(04):223-236.

参考文献

1. MIT 物理系超导实验讲义（Superconductivity: The Meissner Eect, Persistent Currents and the Josephson Eects. MIT Department of Physics. 2011. http://web.mit.edu/8.13/www/JLExperiments/JLExp39.pdf)
2. 张裕恒、李玉芝。超导物理，中国科学技术大学出版社。
3. 张礼主编，近代物理学进展，清华大学出版社。
4. 维基百科：超导材料、高温超导、超导现象、BCS 理论、迈斯纳效应、铁基超导体、液氮词条。
5. 朱鹤年，新概念基础物理实验讲义，清华大学出版社。
6. 吕斯骅，段家忯，张朝晖. 新编基础物理实验，高等教育出版社。
7. 陆果，陈凯旋，薛立新。高温超导材料特性测量装置。物理实验，21(5)，7-12 页，2001 年。
8. https://www.slideshare.net/AminulIslam38/ch-8-m-a-islamsuperconductors
9. http://10.107.0.68/~jgche/

表 1　铂电阻温度计 *t-R* 表

℃	Ω	℃	Ω	℃	Ω	℃	Ω	℃	Ω	℃	Ω
40	115.54	0	100.00	-40	84.27	-80	68.36	-120	52.27	-160	35.99
39	115.15	-1	99.61	-41	83.88	-81	67.96	-121	51.86	-161	35.58
38	114.77	-2	99.22	-42	83.48	-82	67.56	-122	51.46	-162	35.17
37	114.38	-3	98.83	-43	83.09	-83	67.16	-123	51.05	-163	34.76
36	114.00	-4	98.44	-44	82.69	-84	66.77	-124	50.65	-164	34.35
35	113.61	-5	98.04	-45	82.30	-85	66.36	-125	50.24	-165	33.94
34	113.22	-6	97.65	-46	81.90	-86	65.96	-126	49.84	-166	33.53
33	112.84	-7	97.26	-47	81.50	-87	65.56	-127	49.43	-167	33.12
32	112.45	-8	96.87	-48	81.11	-88	65.16	-128	49.03	-168	32.71
31	112.06	-9	96.48	-49	80.71	-89	64.76	-129	48.63	-169	32.30
30	111.67	-10	96.09	-50	80.31	-90	64.36	-130	48.21	-170	31.89
29	111.29	-11	95.69	-51	79.92	-91	63.96	-131	47.81	-171	31.48
28	110.90	-12	95.30	-52	79.52	-92	63.55	-132	47.40	-172	31.07
27	110.51	-13	94.91	-53	79.12	-93	63.15	-133	47.00	-173	30.66
26	110.12	-14	94.52	-54	78.73	-94	62.75	-134	46.60	-174	30.24
25	109.74	-15	94.12	-55	78.33	-95	62.35	-135	46.18	-175	29.84
24	109.35	-16	93.73	-56	77.93	-96	61.95	-136	45.78	-176	29.43
23	108.96	-17	93.34	-57	77.54	-97	61.55	-137	45.37	-177	29.01
22	108.57	-18	92.95	-58	77.14	-98	61.15	-138	44.96	-178	28.60
21	108.18	-19	92.55	-59	76.74	-99	60.74	-139	44.56	-179	28.19
20	107.79	-20	92.16	-60	76.34	-100	60.34	-140	44.15	-180	27.78
19	107.41	-21	91.77	-61	75.94	-101	59.94	-141	43.74	-181	27.37
18	107.02	-22	91.37	-62	75.55	-102	59.53	-142	43.34	-182	26.95
17	106.63	-23	90.98	-63	75.15	-103	59.13	-143	42.93	-183	26.54
16	106.24	-24	90.59	-64	74.75	-104	58.73	-144	42.52	-184	26.13
15	105.85	-25	90.19	-65	74.35	-105	58.33	-145	42.11	-185	25.72
14	105.46	-26	89.80	-66	73.95	-106	57.92	-146	41.71	-186	25.31
13	105.07	-27	89.40	-67	73.56	-107	57.52	-147	41.30	-187	24.90
12	104.68	-28	89.01	-68	73.16	-108	57.12	-148	40.90	-188	24.48
11	104.29	-29	88.62	-69	72.76	-109	56.71	-149	40.48	-189	24.07
10	103.90	-30	88.22	-70	72.36	-110	56.31	-150	40.07	-190	23.66
9	103.51	-31	87.83	-71	71.96	-111	55.91	-151	39.67	-191	23.25
8	103.12	-32	87.43	-72	71.56	-112	55.50	-152	39.26	-192	22.83
7	102.73	-33	87.04	-73	71.16	-113	55.10	-153	38.85	-193	22.42
6	102.34	-34	86.64	-74	70.76	-114	54.69	-154	38.44	-194	22.01
5	101.95	-35	86.25	-75	70.36	-115	54.29	-155	38.04	-195	21.59
4	101.56	-36	85.85	-76	69.96	-116	53.89	-156	37.63	-196	21.18
3	101.17	-37	85.46	-77	69.56	-117	53.48	-157	37.22	-197	20.77
2	100.78	-38	85.06	-78	69.16	-118	53.08	-158	36.81	-198	20.35
1	100.39	-39	84.67	-79	68.76	-119	52.67	-159	36.40	-199	19.94